

Sistem ve Network Atölyesi

Multi-VPC Networking (VPC Peering + Transit Gateway + VPN Access)



Ajanda

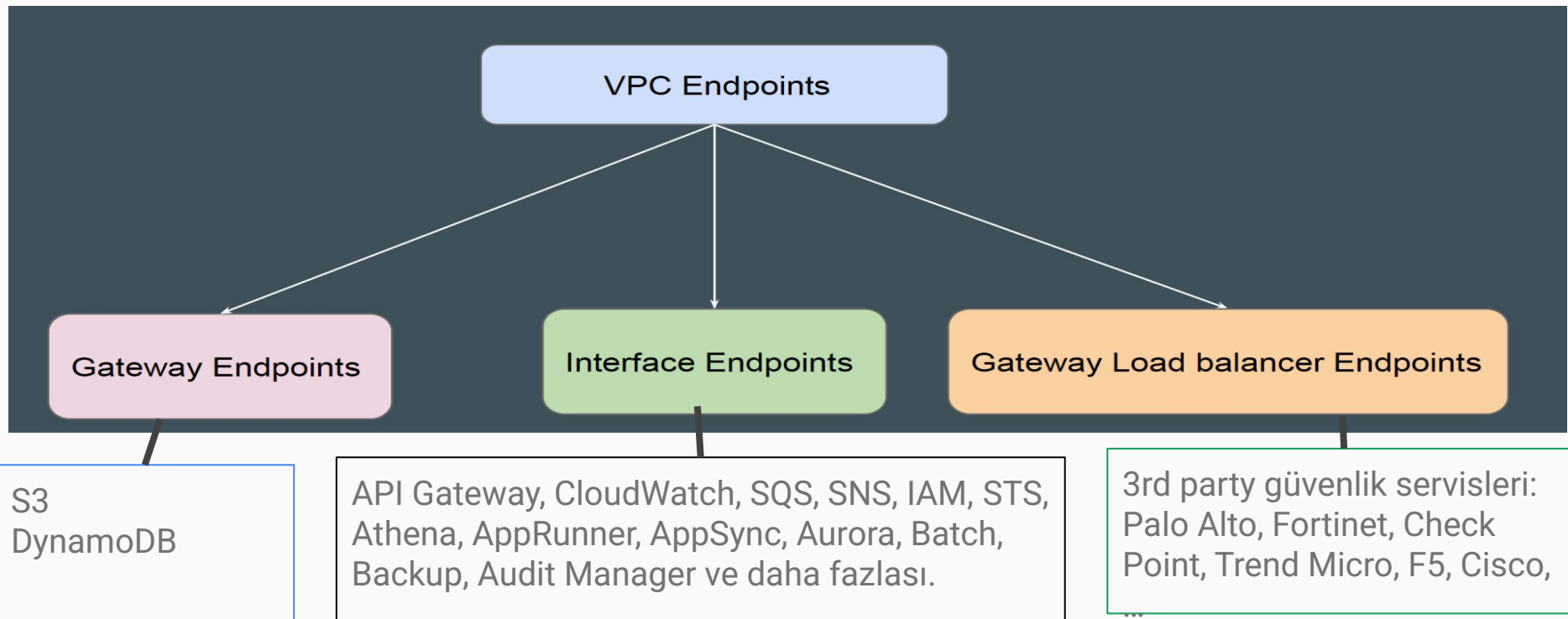
- Amazon VPC Ağ Bağlantıları
 - VPC Endpoint
 - VPC Peering
 - Transit Gateway
 - Site-to-Site VPN
 - Client VPN
- Hands-on
 - VPC Endpoint ile S3 Bucket'a erişim
 - VPC Peering ile Özel (Private) Trafik
 - AWS Transit Gateway ile Çoklu VPC Omurgası
 - AWS Client VPN ile Private Subnet'e Güvenli Erişim

VPC Endpoints



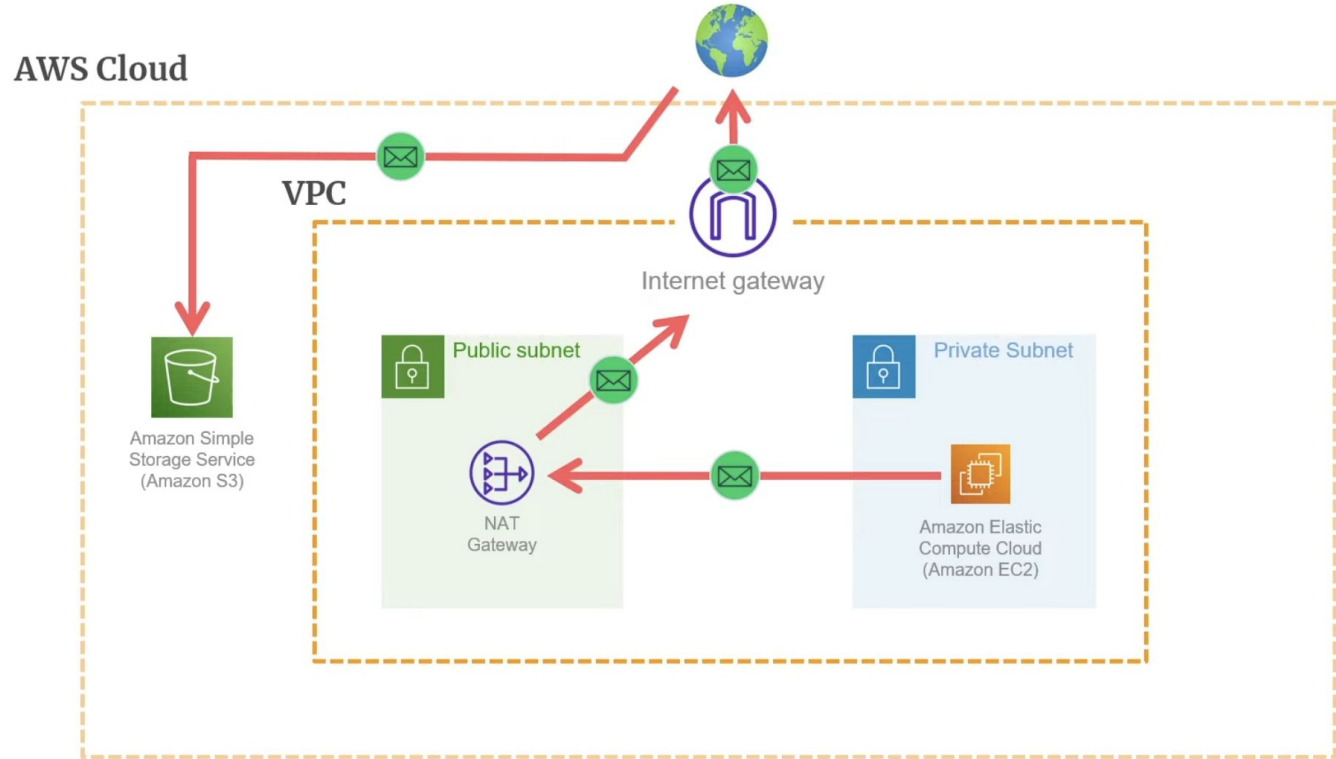
VPC Endpoints

VPC içinden AWS servislerine **internet/NAT/IGW kullanmadan** özel (private) ağ üzerinden güvenli erişim sağlar. Trafik AWS omurgasını terk etmez.



VPC Endpoints olmadan

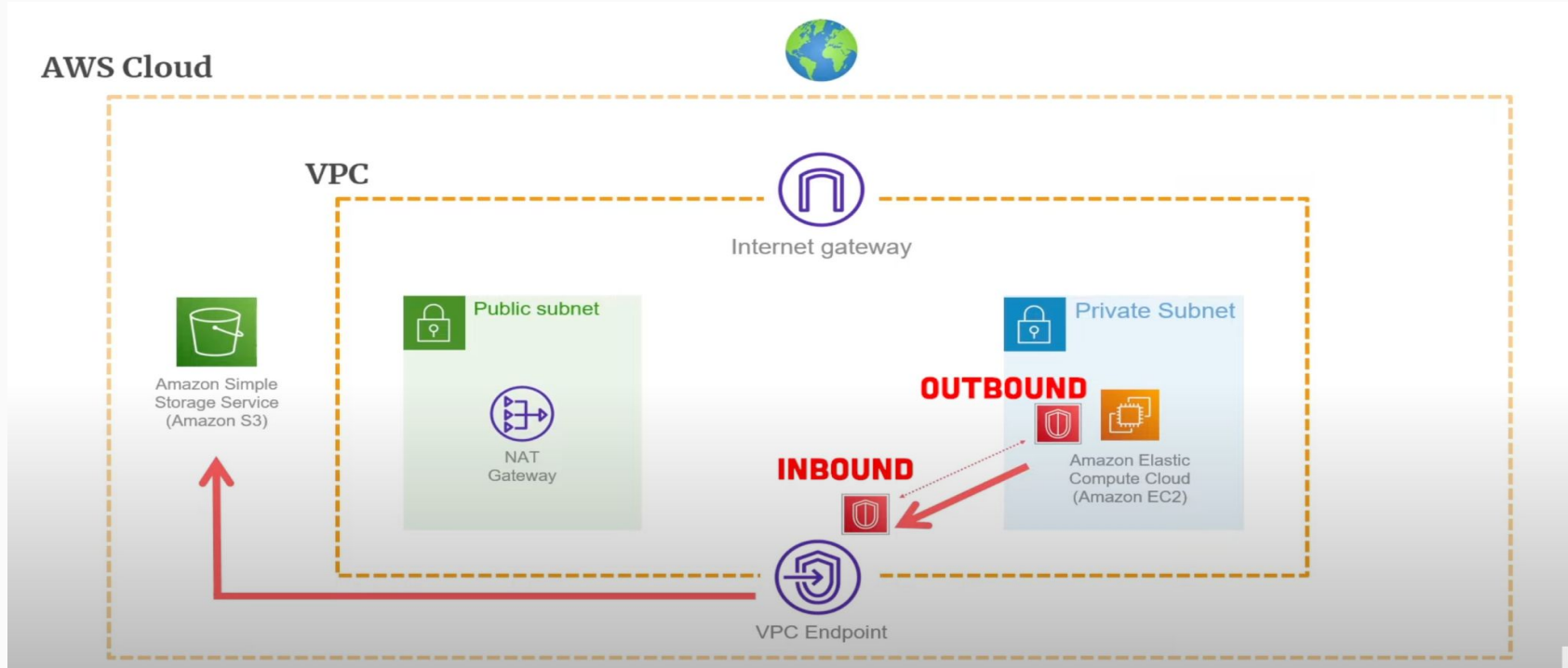
VPC Endpoints, olmadan S3'e erişim internet üzerinden akar



VPC Endpoints ile

VPC Endpoints, bir VPC'yi diğer AWS servislerine veya desteklenen diğer servislere AWS'nin özel ağı üzerinden bağlamamızı sağlar.

İnternete çıkmadan AWS backbone üzerinden trafik



VPC Endpoint



Hands-on Lab: VPC Endpoint

- 1 **Public & Private Subnet'li VPC Oluştur**
- 2 **EC2'leri Kur — Bastion (Public) & Private EC2**
- 3 **S3 Bucket Oluştur (testfile.txt yükle)**
- 4 **Test-1: IAM Role YOK, VPC Endpoint YOK → Beklenen: Başarısız**
- 5 **IAM Role Ata → Test-2: VPC Endpoint Yok → Beklenen: Başarısız**
- 6 **S3 için Gateway VPC Endpoint Kur (private-rt'e bağla)**
- 7 **Test-3: İnternet YOK, VPC Endpoint var (aws s3 ls / cp başarılı)**
- 8 **Temizlik (Clean-up)**

VPC Peering

VPC Peering Nedir?

- **VPC Peering**, iki VPC arasında kurulan **özel ağ bağlantısıdır**.
- **Public internet veya VPN gerekmez**
- Trafik AWS'nin **özel backbone ağı** üzerinden akar
- Farklı hesaplar veya farklı region'lar arasında kurulabilir



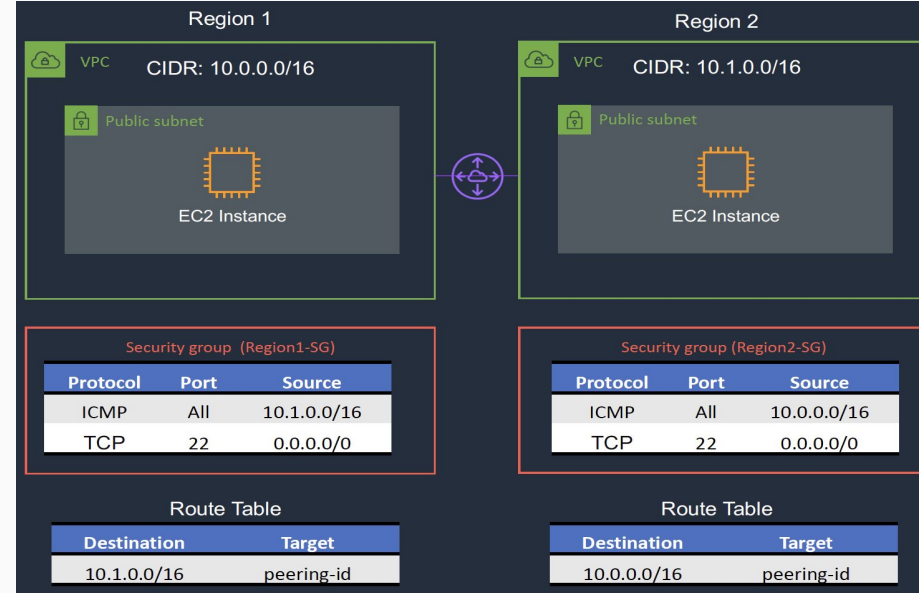
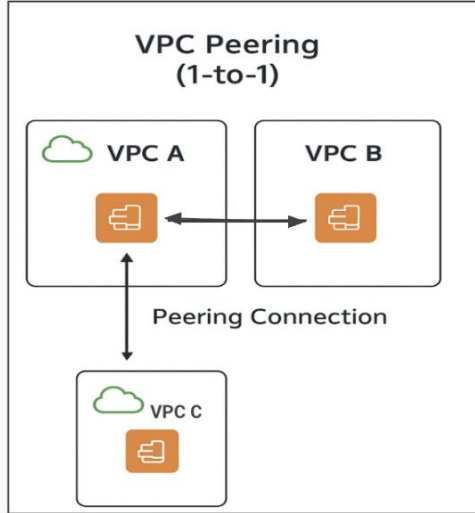
172.31.0.0/16



10.77.0.0/16

VPC Peering Çalışma Mantığı

- EC2 instance'lar **Private IP** üzerinden haberleşir
- Route Table'da ilgili CIDR blokları yönlendirilir
- Güvenlik Grupları ve NACL'ler erişim kurallarını belirler
- **Aynı AWS Region'da** veya **farklı Region'larda (inter-region peering)** kurulabilir.
- **Güvenli ve hızlı**: Trafik AWS'nin özel backbone ağı üzerinden gider.

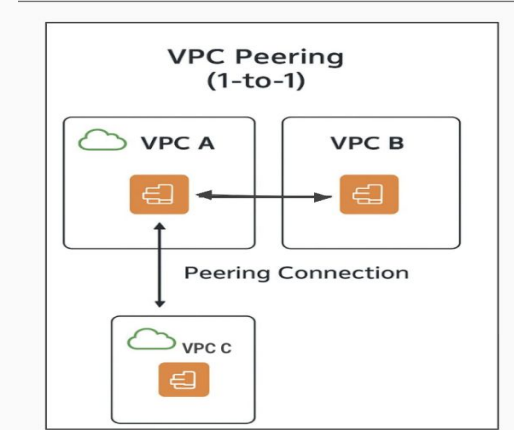


VPC Peering



Kısıtlamalar

- **CIDR çakışması** varsa peering kurulamaz.
- **Transitive routing desteklenmez** (üçüncü VPC üzerinden trafik geçemez).
- Peering connection, **her iki VPC'nin Route Table'ına** eklenmelidir.
- Security Group ve NACL ayarlarının karşı taraf CIDR'ini izinli olması gerekir.



Kullanım Senaryoları

- **Aynı organizasyon içi** Dev ↔ Prod VPC bağlantısı
- **Merkezî servis VPC** (ör: Logging, Monitoring)
- **Farklı hesaplar arası** güvenli özel ağ paylaşımı

VPC Peering - Non-Transitive (Geçişken Değil)

VPC-A ↔ VPC-B VPC-A ↔ VPC-C

- A ve B arasında peering var
- A ve C arasında peering var
- **AMA B, C'ye erişemez (A üzerinden geçemez)**
- B'nin C'ye erişmesi için **B-C arasında ayrı bir peering bağlantısı gerekir**

VPC Peering



Hands-on Lab: VPC VPC Peering

- ❑ **İki VPC Oluştur** (VPC-A: , VPC-B:)
- ❑ **Her VPC'ye EC2 Instance Dağıt**
- ❑ **Security Group'ları Yapılandır** (ICMP / SSH / HTTP izin ver)
- ❑ **Ön Test (Peering YOK):** Private IP ile **ping/SSH** dene → *başarısız beklenir*
- ❑ **VPC Peering Connection Oluştur (A ↔ B) ve Kabul Et**
- ❑ **Her İki VPC'de Route Table'ları karşı CIDR'larla güncelle**
- ❑ **Son Test (Peering VAR):** Private IP ile **ping & SSH** → *başarılı*

Transit Gateway

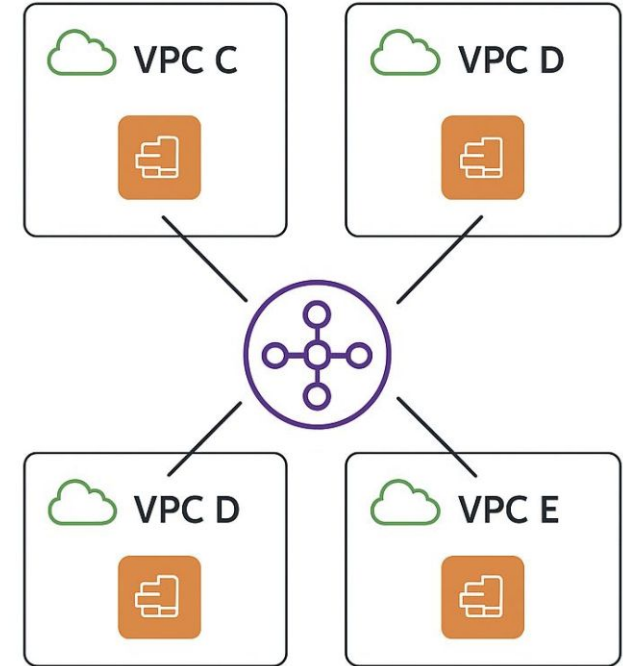
Transit Gateway

Transit Gateway: AWS üzerinde merkezi ağ yönlendirme hizmeti görür. Birden fazla VPC'yi merkezi bir omurga üzerinden bağlar

Çalışma Mantığı

- Tüm VPC'ler tek tek peering kurmak yerine Transit Gateway'e bağlanır
- Trafik **merkezi route table** üzerinden yönetilir
- **Güvenlik Grupları (SG)** ve **NACL'ler**, uç noktadaki erişim politikalarını belirler

Transit Gateway (Hub-and-Spoke)



Transit Gateway (TGW)

Özellikler

- ✓ **Ölçeklenebilirlik:** Yüzlerce VPC'yi yönetmek kolaylaştır
- ✓ **Transit routing desteklenir** (A → TGW → B → C mümkün)
- ✓ **Cross-account ve cross-region bağlantılar** desteklenir
- ✓ **Merkezi güvenlik & izleme** (CloudWatch, Flow Logs)

Kullanım Senaryoları

- Büyük ölçekli çoklu VPC mimarileri
- Multi-account AWS Organizations ortamları
- Hybrid cloud (AWS ↔ On-prem network)
- Farklı region VPC entegrasyonu

Transit Gateway vs VPC Peering

Özellik	VPC Peering	Transit Gateway	Seçim:
Bağlantı Tipi	2 VPC arasında	Çoklu VPC / On-prem	2-3 VPC → Peering 10+ VPC, multi-account → TGW
Transit Routing	✗ Yok	✓ Var	
Ölçeklenebilirlik	Az sayıda VPC için uygun	Yüzlerce VPC için ideal	
Maliyet	Daha düşük	Daha yüksek	
Karmaşıklık	Basit	Daha karmaşık	

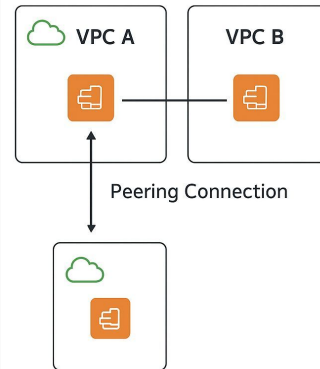
Transit Gateway - Transitive (Geçişken)

VPC-A ↔ TGW ↔ VPC-B

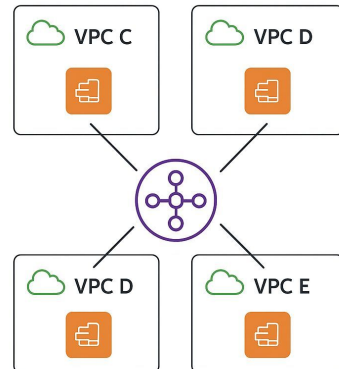
↕
VPC-C

- Tüm VPC'ler TGW'ye bağlı
- A, otomatik olarak B ve C'ye erişebilir
- Transit Gateway **merkezi routing hub** görevi görür

VPC Peering
(1-to-1)



Transit Gateway
(Hub-and-Spoke)



Transit Gateway



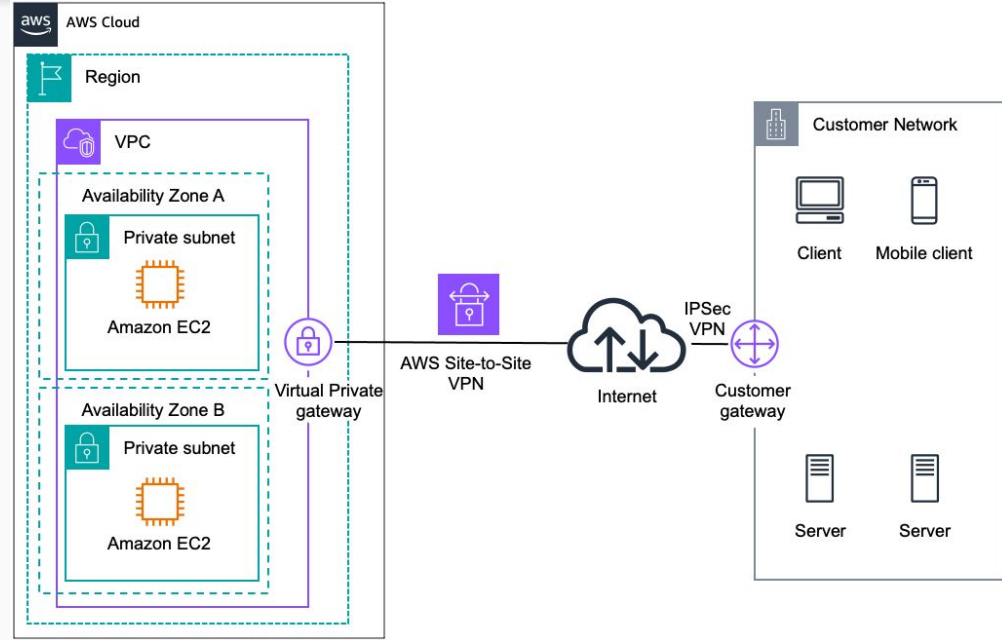
Hands-on Lab: Transit Gateway

- 1 Üç VPC Oluştur (VPC-A, VPC-B, VPC-C — farklı CIDR blokları)
- 2 Her VPC'ye EC2 Instance Dağıt
- 3 Transit Gateway (TGW) Oluştur ve tüm VPC'leri attach et
- 4 TGW Route Table'larını Güncelle → VPC'ler arası iletişimi etkinleştir
- 5 Security Group'ları Yapılandır (ICMP / SSH'a izin ver)
- 6 Bağlantı Testi → VPC-A'daki EC2'den VPC-B ve VPC-C EC2'lerine ping/SSH

Site to Site VPN

Site-to-Site VPN Nedir?

- On-premises veri merkezi ile AWS VPC arasında **IPSec tabanlı VPN tüneli**
- Public internet üzerinden çalışır ama trafik **şifrelenmiştir**
- AWS tarafında **Virtual Private Gateway (VGW)**, müşteri tarafında **Customer Gateway (CGW)** bulunur



Site-to-Site VPN

Bileşenleri

- ◆ **Customer Gateway (CGW)**
 - On-prem yönlendirici veya firewall cihazı
 - AWS'e statik veya dinamik (BGP) rota bilgisi sağlar
- ◆ **Virtual Private Gateway (VGW)**
 - AWS tarafındaki sanal router
 - VPN tünelini AWS VPC'ye bağlar
- ◆ **IPSec VPN Tüneli**
 - Çift tünel (tünel 1, tünel 2) kurulur → yüksek erişilebilirlik
 - Her tünel farklı AWS cihazı üzerinden çalışır

Özellikleri

- ✓ **Şifreli iletişim:** IPSec ile güvenli trafik
- ✓ **Yedeklilik:** Çift tünel otomatik failover sağlar
- ✓ **BGP desteği:** Dinamik yönlendirme kullanılabilir
- ✓ **Hızlı kurulum:** Saatler içinde bağlantı yapılabilir
- ✓ **Düşük maliyetli:** Direct Connect'ten ucuz

Site to Site VPN



Hands-on Lab: Site-to-Site VPN

- 1 **Customer Gateway (CGW) Oluştur** — (EC2 + **public IP** ile simüle)
- 2 **Virtual Private Gateway (VGW) Oluştur** ve **VPC'ye attach et**
- 3 **Site-to-Site VPN Bağlantısı Kur** (CGW ↔ VGW)
- 4 **VPC Route Table'larını Yapılandır** → Trafiği **VGW** üzerinden yönlendir
- 5 **Security Group / NACL Kuralları** → **ICMP/SSH**'a izin ver
- 6 **Bağlantı Testi** → **On-prem EC2 (CGW tarafı)**'ndan **AWS EC2 (VPC tarafı)**'na ping/SSH

AWS Client VPN

AWS Client VPN

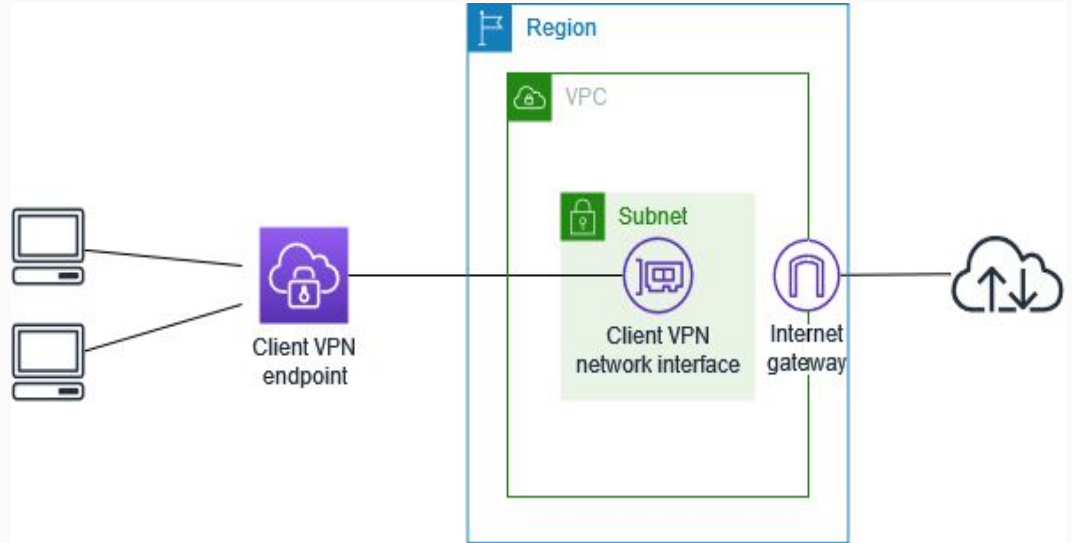
AWS Client VPN Nedir?: AWS üzerinde yönetilen **tam özellikli VPN hizmeti**

- Kullanıcıların kendi cihazlarından (laptop, mobil) VPC içindeki kaynaklara bağlanmasını sağlar
- OpenVPN tabanlı, TLS sertifika, SAML veya Active Directory kimlik doğrulama desteği

Kullanım Alanı:

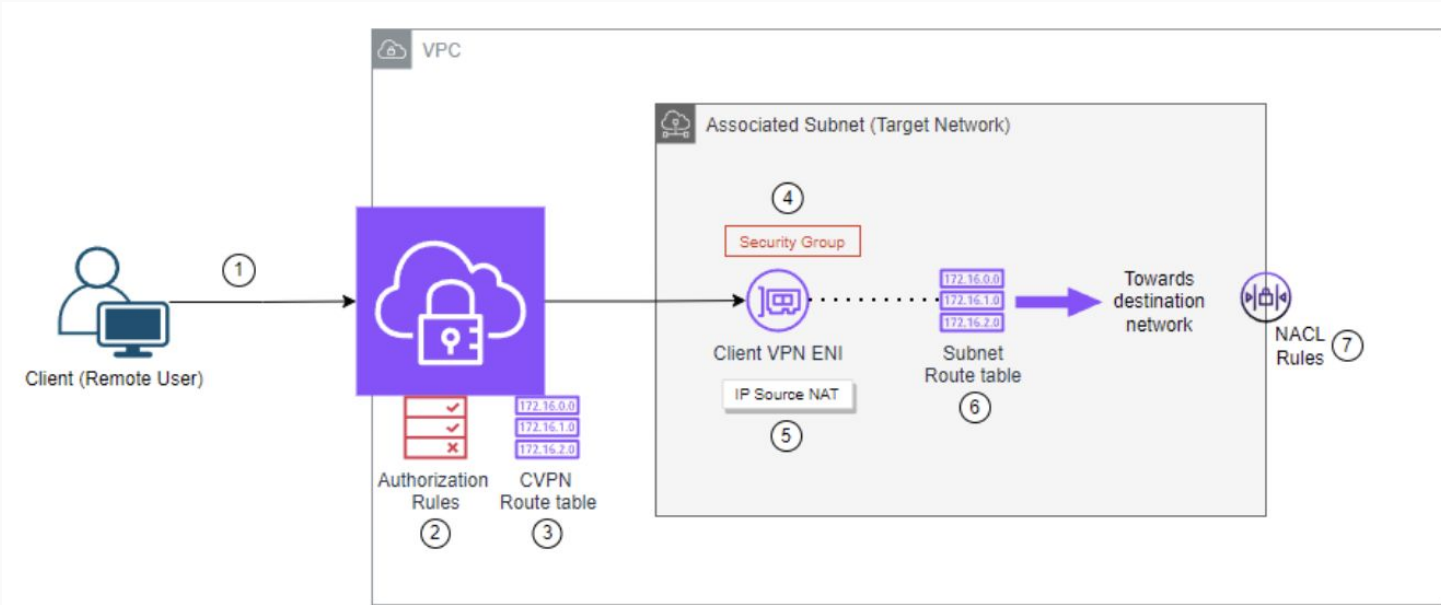
- Uzak çalışanların private subnet EC2, RDS, servislerine erişmesi
- AWS üzerindeki development/test ortamına güvenli erişim

Avantaj: Kullanıcı bazlı erişim, IAM/AD ile entegre olabilir

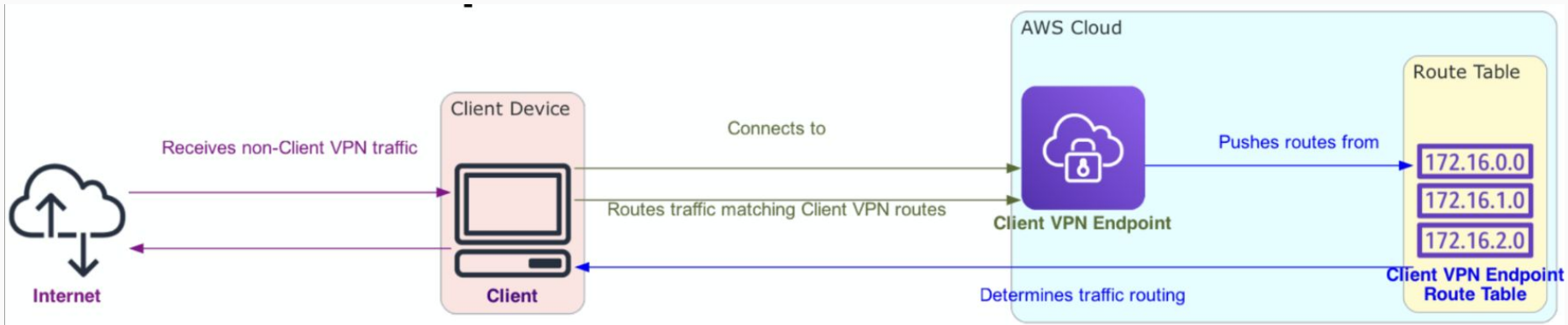


Client VPN Temel Bileşenleri

- **Client VPN Endpoint** → VPN'in merkezi noktası
- **Target Network (VPC Subnet)** → Bağlantının yönlendirileceği ağ
- **Authorization Rules** → Kimlerin erişim izni olduğu
- **Security Groups** → Erişim kontrolü
- **Route Table** → Trafik yönlendirmesi



Split Tunnel Client VPN



1- 🛡️ Varsayılan davranış

📊 Tüm istemci trafiği VPN tüneli üzerinden yönlendirilir

2. 🔄 Split-tunnel etkinleştirme

🔄 VPN yönlendirme tablosundaki rotalar istemci cihazına gönderilir

3. 🎯 Seçici trafik yönlendirme

🌐 Yalnızca VPN rotalarıyla eşleşen trafik tünelden geçer

4. 💡 Kullanım senaryosu

🚫 Tüm kullanıcı trafiğinin VPN'den geçmesi gerekmediğinde kullanılır

ÖZET

Araç	En İyi Kullanım	Ana Özellik
VPC Endpoint	AWS Servislerine Özel Erişim	İnternete çıkmadan AWS backbone üzerinden servis erişimi
VPC Peering	2-3 VPC	Basit ve Doğrudan (Geçişken Değil)
Transit Gateway	10+ VPC, Çoklu Hesap	Ölçeklenebilir Merkezi Hub (Geçişken)
Site-to-Site VPN	Ofis-AWS Bağlantısı	Şifreli Kurumsal Tünel
Client VPN	Uzak Çalışan Erişimi	Güvenli Bireysel Bağlantı

Client VPN



Hands-on Lab: AWS Client VPN

- 1 **Client VPN Endpoint Oluştur** (ACM'den **sunucu sertifikası** seç)
- 2 **Kimlik Doğrulamayı Yapılandır** (Active Directory / Mutual(Karşılıklı Sertifika) / SAML)
- 3 **Hedef VPC Subnet'ini** Client VPN Endpoint ile **ilişkilendir**
- 4 **Yetkilendirme Kuralları Ekle** (CIDR veya **grup tabanlı** erişim)
- 5 **Security Group'ları Yapılandır** (ICMP / SSH / HTTP'ye izin ver)
- 6 **.ovpn Dosyasını İndir ve** OpenVPN Client'a **içe aktar**
- 7 **Bağlantı Testi** → Bağlan ve **Private Subnet EC2**'ye güvenli erişim sağla